

Mohamed SENOUCI

Villejuif, France | Tél.: 06 64 82 89 67 | Email: masenouci@gmail.com

GitHub: github.com/ma-senouci | LinkedIn: linkedin.com/in/mohamed-abdelkrim-senouci

Portfolio: ma-senouci.github.io | CV interactif (RAG): huggingface.co/spaces/m-senouci/rag-custom-orchestration

Ingénieur Python | IA générative, LLM, RAG et systèmes multi-agents

Docteur en Informatique, avec une expérience en R&D et dans l'enseignement supérieur, et une expertise en développement Python, architecture logicielle et IA générative. Depuis novembre 2025, j'ai conçu et déployé quatre projets publics autour des applications LLM, RAG et multi-agents, avec code, tests et démos en ligne. Je combine maîtrise du développement logiciel et des briques essentielles des applications LLM, rigueur scientifique et aptitude à livrer des applications concrètes et démontrables.

Compétences techniques

- **Langages** : Python, Java, SQL
- **IA générative et LLM** : RAG from scratch, embeddings, chunking, recherche sémantique, FAISS, ChromaDB, prompt engineering, appel d'outils, streaming, gestion multi-provider des modèles LLM
- **Agents et orchestration** : OpenAI Agents SDK, CrewAI, workflows multi-agents, sorties structurées avec Pydantic, parallélisation, outils de recherche web, intégration MCP
- **Frameworks et bibliothèques** : Gradio, Streamlit, LangChain, sentence-transformers, Django
- **Outils de développement** : Docker, Git, GitHub Actions, pytest, uv
- **Backend et data** : REST, JSON, Flask (API REST et services backend), SQLAlchemy, Redis, PostgreSQL, MySQL
- **Environnements** : Linux, Windows
- **Langues** : Anglais courant

Projets IA générative et portfolio récent

VentureLens AI | Mars à juin 2026

GitHub: github.com/ma-senouci/venturelens-ai

Démo: venturelensai.streamlit.app

Application web de due diligence pour startups générant une analyse structurée et sourcée à partir du nom de l'entreprise et de contexte optionnel. Orchestration multi-agents avec CrewAI, interface Streamlit, Python 3.12 + uv, persistance SQLite, TDD, raisonnement structuré et automatisation de livrables métier.

DeepResearch Agent | Janvier à mars 2026

GitHub: github.com/ma-senouci/deep-research-agent

Démo: huggingface.co/spaces/m-senouci/deep-research-agent

Pipeline agentique de recherche approfondie, construit avec OpenAI Agents SDK autour de plusieurs agents spécialisés : recherches web parallèles, synthèse sous forme de rapport Markdown et envoi email optionnel via Resend. Interface Gradio, schémas Pydantic, orchestration applicative explicite hors du modèle, tests mockés et CI GitHub Actions.

RAG Custom Orchestration | Décembre 2025 à mars 2026

GitHub: github.com/ma-senouci/rag-custom-orchestration

Démo: huggingface.co/spaces/m-senouci/rag-custom-orchestration

Système RAG orienté production, déployé comme démo portfolio interactive sur Hugging Face Spaces. LangChain est limité au retrieval ; l'orchestration LLM, le streaming et l'appel d'outils sont développés sur mesure. Le système intègre ChromaDB, HuggingFace Embeddings et Gradio, avec support multi-format et multi-provider via API compatibles OpenAI, tests, CI et Docker.

RAG From Scratch | Novembre 2025 à mars 2026

GitHub: github.com/ma-senouci/rag-from-scratch

Démo: huggingface.co/spaces/m-senouci/rag-from-scratch

Pipeline RAG et orchestration LLM développés sans framework dédié : ingestion, chunking, embeddings locaux, index FAISS, recherche sémantique, streaming token par token, réassemblage des appels d'outils, tests, CI et Docker.

Transition professionnelle et montée en compétences ciblée | 2021 à octobre 2025

- Renforcement du niveau Python et actualisation technique progressive
- Formation intensive sur l'IA, les LLM, le RAG et les architectures agentiques
- Construction d'un portefeuille de projets démontrables publiés à partir de novembre 2025
- Repositionnement volontaire vers des rôles d'ingénierie IA générative

Expérience professionnelle antérieure

Septembre 2019 - Octobre 2020 | Ingénieur R&D | JCP-Connect

Conception et simulation d'un système de cache THz dans le cadre du projet européen Terranova. Étude d'architectures de cache pour l'optimisation CDN et rédaction de livrables techniques.

Septembre 2017 - Août 2019 | ATER | UPEC - LiSi

- Enseignement de modules en réseaux, administration système, technologies internet, téléphonie d'entreprise et réseaux pour le milieu médical ; création de supports pédagogiques
- Encadrement de projets de fin d'études et participation à des jurys de soutenance, dont une présidence de jury

Octobre 2014 - Décembre 2018 | Doctorant / Chercheur | UPEC - LiSi

- Recherche appliquée sur la sélection d'interfaces réseau et l'allocation dynamique des flux dans des réseaux hétérogènes, pour des applications d'e-santé et de télémédecine en temps réel
- Conception d'un banc d'essai réel de surveillance médicale sans fil avec prototypage en Python
- Encadrement d'étudiants en fin d'études (Master 2 et cycle ingénieur)

Formation

- Doctorat en Informatique - Université Paris-Est (2018)
- Master 2 Informatique (Réseaux) - UPMC / Sorbonne Université & Télécom ParisTech (2014)

Publications scientifiques

11 publications internationales, notamment dans *Computer Networks*, *Ad Hoc Networks*, IEEE ICC, IEEE GLOBECOM et IEEE WCNC.

Évaluateur pour plusieurs revues et conférences internationales, membre de comités de programme.

Google Scholar : scholar.google.com/citations?user=KDipUOMAAAAJ